Derivadas Aplicadas a la Economía

Variación, modelos económicos y cálculo diferencial

De la tasa de cambio a la derivada

1. Marco Teórico

1.1. Tema 1 · Variación e incremento de una función

Incremento de la variable independiente. Se denota Δx ("delta" = incremento) y se define como la diferencia entre dos valores de x:

$$\Delta x = x_2 - x_1 = x_f - x_0 \qquad \Longrightarrow \qquad x_2 = x_1 + \Delta x$$

Incremento de la función. Se denota Δy o ΔF:

$$\Delta y = y_2 - y_1 = f(x_2) - f(x_1) = f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)$$

Tasa de cambio media (velocidad media).

$$T = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$$

Cómo calcular una tasa de cambio media:

1. Identifica x_1 y x_2 y calcula $\Delta x = x_2 - x_1$.
2. Evalúa $y_1 = f(x_1)$ y $y_2 = f(x_2)$.
3. Calcula $\Delta y = y_2 - y_1$.
4. Divide: $T = \Delta y / \Delta x$.

Ojo con esto: Δx es un *incremento*, no una multiplicación. Puede ser **negativo** (si $x_2 < x_1$) y siempre se calcula como *valor final menos valor inicial*. Un Δy distinto de cero indica cambio; la tasa T tiene unidades de y por unidad de x.

1.2. Tema 2 · Modelos matemáticos en economía

En economía, muchas magnitudes se relacionan mediante funciones. Las más importantes son el ingreso, el costo y el beneficio.

Funciones económicas básicas ($q =$ unidades producidas, $P =$ precio):

- **Ingreso:** $I(q) = P(q) \cdot q$ (forma simple: $I(q) = q\,P$)
- **Costo total:** $C(q) = C_v + C_f$ ($C_v =$ costo variable, $C_f =$ costo fijo)
- **Beneficio:** $B(q) = I(q) - C(q)$

Equilibrio de mercado. La oferta y la demanda se igualan en el *punto de equilibrio*:

$$S(P) = D(P)$$

Interés compuesto.

$$P = P_0\,(1 + r)^n$$

donde P_0 es el capital inicial, r la tasa de interés por período y n el número de períodos.

En el equilibrio del productor. El productor encuentra su punto de equilibrio cuando el ingreso iguala al costo: $I(q) = C(q)$. Es la intersección de ambas curvas y suele dar una ecuación cuadrática con *dos* soluciones; se elige la que tenga sentido económico (la mayor, cuando I crece más rápido que C).

1.3. Tema 3 · La derivada: definición e interpretación

De la tasa media a la tasa instantánea. Si en $T = \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ hacemos que $\Delta x \to 0$, la **recta secante** que pasa por P y Q tiende a la **recta tangente** en P. Ese límite es la **derivada**:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{y_2 - y_1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Condición: f debe ser **continua** (y el límite debe existir) para que f sea derivable en x.

Interpretación de la derivada:

- **Analítica:** ritmo (razón) de cambio de f respecto a su variable independiente.
- **Geométrica:** $f'(x_0)$ es la **pendiente de la recta tangente** a la gráfica de f en x_0 $\big(m_T = f'(x_0)\big)$.
- **Nombres equivalentes:** razón de cambio · tasa instantánea · velocidad instantánea.

Notaciones equivalentes de la derivada:

$$f'(x) \qquad y' \qquad \frac{dy}{dx} \qquad \left(\frac{d}{dx}\right) y$$

1.4. Tema 4 · Reglas de derivación y técnicas avanzadas

Primeras reglas (tabla de derivadas):

Función	Derivada	Función	Derivada
$f = u + v + w$	$f' = u' + v' + w'$	$f(x) = ax$	$f'(x) = a$
$f = k$ (cte.)	$f' = 0$	$f(x) = x^n$	$f'(x) = n\,x^{n-1}$

Reglas de producto, cociente y cadena:

$$f = u\,v \;\Rightarrow\; f' = u'v + uv' \qquad f = \frac{u}{v} \;\Rightarrow\; f' = \frac{v\,u' - u\,v'}{v^2} \qquad f = u^n \;\Rightarrow\; f' = n\,u^{n-1}\,u'$$

Exponencial y logaritmo:

$$f = e^u \;\Rightarrow\; f' = e^u\,u' \qquad f = \ln u \;\Rightarrow\; f' = \frac{u'}{u}$$

Derivación logarítmica (para funciones de la forma $y = u(x)^{v(x)}$):

1. Aplica ln en ambos lados: $\ln y = \ln\big[u^v\big]$.
2. Baja el exponente con $\log a^n = n \log a$: $\ln y = v\ \ln u$.
3. Deriva implícitamente usando $\dfrac{d}{dx}[\ln y] = \dfrac{y'}{y}$ y la regla del producto.
4. Despeja $y' = y\,[\,\cdots\,]$ y sustituye $y = u^v$.

Derivación implícita. Si x e y están ligadas por una ecuación $F(x,y) = 0$, se deriva término a término respecto a x tratando a y como función de x (cada vez que se deriva y aparece un factor y'). Luego se agrupan los términos con y' y se despeja.

Derivadas sucesivas:

Orden	Notaciones		
Primera derivada	y'	$f'(x)$	$\dfrac{dy}{dx}$
Segunda derivada	y''	$f''(x)$	$\dfrac{d^2y}{dx^2}$
Tercera derivada	y'''	$f'''(x)$	$\dfrac{d^3y}{dx^3}$
n-ésima derivada	$\dfrac{d^ny}{dx^n}$		

En economía: las derivadas marginales.

Magnitud	Función	Derivada	Nombre
Ingreso	$I(q)$	$I'(q) = \dfrac{dI}{dq}$	**Ingreso marginal**
Costo	$C(q)$	$C'(q) = \dfrac{dC}{dq}$	**Costo marginal**
Beneficio	$B(q)$	$B'(q) = \dfrac{dB}{dq} = \dfrac{d}{dq}(I - C)$	**Beneficio marginal**

2. Ejemplos Resueltos

Ejemplo resuelto 1 (incrementos y tasa de cambio). *[Clase 1]* Hallar los incrementos de x y de y para $x_1 = 2$ y $x_2 = 2{,}03$ en la función $F(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$.

Paso 1: incremento de x.

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 2{,}03 - 2 = 0{,}03$$

Paso 2: valores de la función.

$$y_1 = F(2) = \sqrt{3(2)^2 + 1} = \sqrt{13} \approx 3{,}61$$
$$y_2 = F(2{,}03) = \sqrt{3(2{,}03)^2 + 1} = \sqrt{13{,}3627} \approx 3{,}66$$

Paso 3: incremento de y.

$$\Delta y = y_2 - y_1 \approx 3{,}66 - 3{,}61 = 0{,}05$$

Paso 4: tasa de cambio media.

$$T = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{0{,}05}{0{,}03} = \frac{5}{3} \approx 1{,}67$$

Respuesta: $\Delta x = 0{,}03$, $\Delta y \approx 0{,}05$ y $T \approx 1{,}67$.

Ejemplo resuelto 2 (equilibrio de oferta y demanda). *[Clase 3]* Las funciones de oferta y demanda de un artículo son $S(P) = 4P + 200$ y $D(P) = -3P + 480$. Hallar el precio de equilibrio y las cantidades correspondientes. Si el precio se incrementa un $2\,\%$ a partir del equilibrio, ¿cuál es el incremento de la oferta y de la demanda?

Paso 1: condición de equilibrio $S(P) = D(P)$.

$$4P + 200 = -3P + 480 \implies 7P = 280 \implies \boxed{P = 40}$$

Paso 2: cantidades en el equilibrio.

$$S(40) = 4(40) + 200 = 360 \qquad D(40) = -3(40) + 480 = 360$$

$$\implies \text{Punto de equilibrio } (40,\ 360)$$

Paso 3: incremento del $2\,\%$ en el precio.

$$40 \to 100\,\%, \quad x \leftarrow 2\,\% \implies \Delta P = \frac{40 \cdot 2}{100} = 0{,}8 \implies P_2 = 40{,}8$$

Paso 4: incremento de la oferta.

$$S(40{,}8) = 4(40{,}8) + 200 = 363{,}2 \implies \Delta S = 363{,}2 - 360 = 3{,}2$$

Paso 5: incremento de la demanda.

$$D(40{,}8) = -3(40{,}8) + 480 = 357{,}6 \implies \Delta D = 357{,}6 - 360 = -2{,}4$$

Paso 6: tasas de cambio.

$$T_S = \frac{\Delta S}{\Delta P} = \frac{3{,}2}{0{,}8} = 4 \qquad T_D = \frac{\Delta D}{\Delta P} = \frac{-2{,}4}{0{,}8} = -3$$

Respuesta: $P = 40$, $Q = 360$; $\Delta S = 3{,}2$, $\Delta D = -2{,}4$; $T_S = 4$ y $T_D = -3$.

Ejemplo resuelto 3 (equilibrio del productor). *[Clase 4]* El chocolate Savoy vende cajas de bombones a 2000 bs c/u. Si q es el número de cajas producidas en miles semanalmente, los costos son $C(q) = 100q^2 + 1300q + 1000$. Determine el punto de equilibrio del productor. Si q se incrementa un $5\,\%$ a partir del equilibrio, determine el incremento del costo y del ingreso.

Paso 1: función ingreso.

$$I(q) = q\,P = 2000q$$

Paso 2: equilibrio del productor $I(q) = C(q)$.

$$2000q = 100q^2 + 1300q + 1000 \implies 100q^2 - 700q + 1000 = 0$$

Dividiendo entre 100: $q^2 - 7q + 10 = 0$, con $a = 1$, $b = -7$, $c = 10$:

$$q = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 40}}{2} = \frac{7 \pm 3}{2} \implies q_1 = 5, \quad q_2 = 2$$

Paso 3: verificación.

$$I(5) = 10000 = C(5) \qquad I(2) = 4000 = C(2)$$

Se toma $q_1 = 5$ (la cantidad que maximiza el beneficio). **Paso 4: incremento del** $5\,\%$ **en** q**.**

$$5 \to 100\,\%, \quad x \leftarrow 5\,\% \implies \Delta q = \frac{5 \cdot 5}{100} = 0{,}25 \implies q_2 = 5{,}25$$

Paso 5: incremento del ingreso.

$$I_1 = 2000(5) = 10\,000 \qquad I_2 = 2000(5{,}25) = 10\,500 \implies \Delta I = 10\,500 - 10\,000 = 500$$

Paso 6: incremento del costo.

$$C_1 = 100(5)^2 + 1300(5) + 1000 = 10\,000$$

$$C_2 = 100(5{,}25)^2 + 1300(5{,}25) + 1000 = 2756{,}25 + 6825 + 1000 = 10\,581{,}25$$

$$\Delta C = 10\,581{,}25 - 10\,000 = 581{,}25$$

Respuesta: equilibrio en $q = 5$; $\Delta I = 500$ y $\Delta C = 581{,}25$.
Fe de erratas: el cuaderno registra $C_2 = 10\,256{,}25$ y $\Delta C = 256{,}25$; el error proviene de usar $1300 \cdot 5$ en lugar de $1300 \cdot 5{,}25$.

Ejemplo resuelto 4 (interés compuesto y logaritmos). *[Clase 5]* Si $\$100$ se invierten a un interés compuesto de $6\,\%$ anual, ¿cuánto tardará la inversión en llegar a $\$150$?

Datos: $P_0 = 100$, $P_F = 150$, $r = 6\,\% = 0{,}06$, $n = ?$

$$P_F = P_0(1+r)^n \implies 100(1{,}06)^n = 150 \implies (1{,}06)^n = 1{,}5$$

Aplicamos logaritmos:

$$\log(1{,}06)^n = \log(1{,}5) \implies n\log(1{,}06) = \log(1{,}5) \implies n = \frac{\log 1{,}5}{\log 1{,}06} \approx \frac{0{,}1761}{0{,}0253} \approx 6{,}96$$

Respuesta: $n \approx 7$ años.

Ejemplo resuelto 5 (derivada por definición, Δx). *[Clase 7.1]* Hallar la derivada de $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ por definición.

Paso 1: planteamos el límite del cociente incremental con Δx.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Paso 2: sustituimos y desarrollamos el numerador.

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\left[3(x+\Delta x)^2 - 2(x+\Delta x) + 1\right] - \left[3x^2 - 2x + 1\right]}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{3x^2 + 6x\,\Delta x + 3(\Delta x)^2 - 2x - 2\Delta x + 1 - 3x^2 + 2x - 1}{\Delta x}$$

Paso 3: cancelamos $3x^2$, $2x$ y 1.

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{6x\,\Delta x + 3(\Delta x)^2 - 2\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x\,(6x + 3\Delta x - 2)}{\Delta x}$$

Paso 4: simplificamos Δx y tomamos el límite.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} (6x + 3\Delta x - 2) = 6x + 3(0) - 2 = 6x - 2$$

Respuesta: $f'(x) = 6x - 2$ *(coincide con la tabla: $2 \cdot 3x - 2$).*

Ejemplo resuelto 6 (derivada por definición de un cociente, Δx). *[Clase 7.2]* Hallar la derivada de $g(x) = \dfrac{1}{x+2}$ por definición.

Paso 1: planteamos el límite.

$$g'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\dfrac{1}{x+\Delta x+2} - \dfrac{1}{x+2}}{\Delta x}$$

Paso 2: común denominador $(x+\Delta x+2)(x+2)$.

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x+2)-(x+\Delta x+2)}{(x+\Delta x+2)(x+2)\,\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{-\Delta x}{(x+\Delta x+2)(x+2)\,\Delta x}$$

Paso 3: simplificamos Δx y tomamos el límite.

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{-1}{(x+\Delta x+2)(x+2)} = \frac{-1}{(x+0+2)(x+2)}$$

Respuesta: $g'(x) = -\dfrac{1}{(x+2)^2}$.

Ejemplo resuelto 7 (regla del cociente). *[Clase 10.2]* Derivar $h(x) = \dfrac{4x^2+1}{3x+2}$.

Paso 1: identificamos $u = 4x^2+1$ y $v = 3x+2$.

$$u' = 8x \qquad v' = 3$$

Paso 2: aplicamos $f' = \dfrac{v\,u' - u\,v'}{v^2}$.

$$h'(x) = \frac{(3x+2)(8x) - (4x^2+1)(3)}{(3x+2)^2}$$

Paso 3: desarrollamos y simplificamos el numerador.

$$h'(x) = \frac{24x^2+16x-12x^2-3}{(3x+2)^2}$$

Respuesta: $h'(x) = \dfrac{12x^2+16x-3}{(3x+2)^2}$.

Ejemplo resuelto 8 (regla del producto). *[Clase 11.1]* Derivar $F(t) = (2t^3+t^2)(5t+1)$.

Paso 1: identificamos $u = 2t^3+t^2$ y $v = 5t+1$.

$$u' = 6t^2+2t \qquad v' = 5$$

Paso 2: aplicamos $f' = u'v + uv'$.

$$F'(t) = (6t^2+2t)(5t+1) + (2t^3+t^2)(5)$$

Paso 3: desarrollamos y agrupamos términos semejantes.

$$F'(t) = 30t^3+6t^2+10t^2+2t+10t^3+5t^2$$

Respuesta: $F'(t) = 40t^3+21t^2+2t$.

Ejemplo resuelto 9 (regla de la cadena con raíz). *[Clase 11.2]* Derivar $F(x) = \sqrt{3x^2+5x-1}$.

Paso 1: reescribimos con exponente fraccionario.

$$F(x) = (3x^2+5x-1)^{1/2}$$

Paso 2: aplicamos $f' = \frac{1}{2}u^{-1/2}\,u'$ con $u = 3x^2+5x-1$ y $u' = 6x+5$.

$$F'(x) = \frac{1}{2}(3x^2+5x-1)^{-1/2}\,(6x+5)$$

Respuesta: $F'(x) = \dfrac{6x+5}{2\sqrt{3x^2+5x-1}}$.

Ejemplo resuelto 10 (exponencial y logaritmo). *[Clase 12.2–12.3]*

(a) Exponencial: $y = e^{3x^2+1}$. Con $u = 3x^2+1$ se tiene $u' = 6x$:

$$y' = \frac{dy}{dx} = e^{3x^2+1}\,(6x) = 6x\,e^{3x^2+1}$$

(b) Logaritmo: $P(x) = \ln(2x^2+x)$. Con $u = 2x^2+x$ se tiene $u' = 4x+1$:

$$P'(x) = \frac{4x+1}{2x^2+x}$$

Ejemplo resuelto 11 (derivación logarítmica). *[Clase 15.1]* Derivar $y = (5x+e^x)^{2x+1}$.

Paso 1: aplicamos ln en ambos lados.

$$\ln y = \ln(5x+e^x)^{2x+1}$$

Paso 2: bajamos el exponente con $\log a^n = n \log a$.

$$\ln y = (2x+1)\,\ln(5x+e^x)$$

Paso 3: derivamos con la regla del producto y $\dfrac{d}{dx}[\ln y] = \dfrac{y'}{y}$.

$$\frac{y'}{y} = (2x+1)\cdot\frac{5+e^x}{5x+e^x} + \ln(5x+e^x)\cdot 2$$

Paso 4: despejamos y' y sustituimos y.

$$y' = (5x+e^x)^{2x+1}\left[\frac{(2x+1)(5+e^x)}{5x+e^x} + 2\ln(5x+e^x)\right]$$

Respuesta: $y' = (5x+e^x)^{2x+1}\left[\dfrac{(2x+1)(5+e^x)}{5x+e^x} + 2\ln(5x+e^x)\right]$.

Ejemplo resuelto 12 (derivación implícita). *[Clase 16.1]* Hallar y' si $a\,x^3 + 4x^2y - x\,y^3 = 0$.

Paso 1: derivamos término a término respecto a x (cada derivada de y lleva factor y').

$$3a\,x^2 + \left(8xy + 4x^2y'\right) - \left(y^3 + x\cdot 3y^2y'\right) = 0$$

Paso 2: agrupamos los términos con y'.

$$3a\,x^2 + 8xy + 4x^2y' - y^3 - 3xy^2y' = 0 \implies y'\left(4x^2 - 3xy^2\right) = y^3 - 3a\,x^2 - 8xy$$

Respuesta: $y' = \dfrac{y^3 - 3a\,x^2 - 8xy}{4x^2 - 3xy^2}$.

Ejemplo resuelto 13 (derivadas sucesivas y demostración). *[Clase 17.3]* Dada $y = A\,e^x + B\,e^{x/2}$, demostrar que $2y'' - 3y' + y = 0$.

Paso 1: calculamos las derivadas.

$$y = A\,e^x + B\,e^{x/2} \qquad y' = A\,e^x + \tfrac{1}{2}B\,e^{x/2} \qquad y'' = A\,e^x + \tfrac{1}{4}B\,e^{x/2}$$

Paso 2: sustituimos en $2y'' - 3y' + y$.

$$2\left(Ae^x + \tfrac{1}{4}Be^{x/2}\right) - 3\left(Ae^x + \tfrac{1}{2}Be^{x/2}\right) + Ae^x + Be^{x/2}$$

$$= 2Ae^x + \tfrac{1}{2}Be^{x/2} - 3Ae^x - \tfrac{3}{2}Be^{x/2} + Ae^x + Be^{x/2}$$

Paso 3: agrupamos por e^x y $e^{x/2}$.

$$= Ae^x\,(2 - 3 + 1) + Be^{x/2}\left(\tfrac{1}{2} - \tfrac{3}{2} + 1\right) = Ae^x\cdot 0 + Be^{x/2}\cdot 0 = 0$$

Respuesta: $2y'' - 3y' + y = 0$. ■

3. Ejercicios Propuestos

3.1. Ejercicios nuevos

En los ejercicios 1–6 (★★), 7–13 (★★★) y 14–18 (★★★★) la dificultad aumenta progresivamente.

1. ★★ Para $f(x) = x^2 + 3x$ con $x_1 = 1$ y $x_2 = 1{,}04$, calcule Δx, Δy y la tasa de cambio media T.
2. ★★ Si $\Delta x = -0{,}08$ y $x_1 = 12$, halle x_2 (despeje a partir de $\Delta x = x_2 - x_1$).
3. ★★ Se invierten $\$500$ a interés compuesto del $4\,\%$ anual. ¿Cuál es el capital al cabo de 5 años?
4. ★★ Un artículo tiene funciones de oferta y demanda $S(P) = 5P + 120$ y $D(P) = -4P + 390$. Halle el precio y la cantidad de equilibrio.
5. ★★ Calcule $f'(x)$ por definición (con Δx) para $f(x) = x^2 - 5x$.
6. ★★ Derive por la regla del cociente: $f(x) = \dfrac{2x^2 - 3}{x + 1}$.
7. ★★★ Derive por la regla del producto: $f(x) = (x^2 + 1)(3x - 2)$.
8. ★★★ Derive por la regla de la cadena: $f(x) = (4x^2 - 1)^5$.
9. ★★★ Derive: $f(x) = \sqrt{5x^2 + 2x}$.
10. ★★★ Derive: $y = e^{x^2 - 3x}$.
11. ★★★ Derive: $f(x) = \ln(3x^2 - x)$.
12. ★★★ Derive: $h(x) = \ln\left(\dfrac{x^2 + 1}{x - 2}\right)$.
13. ★★★ Halle y' por derivación implícita: $x^2 + 4xy - y^2 = 0$.
14. ★★★★ Halle y' por derivación logarítmica: $y = x^x$.
15. ★★★★ Halle y' por derivación logarítmica: $y = (2x + 1)^{3x}$.
16. ★★★★ Halle y' por derivación implícita: $3x^2 + 2y^3 - \ln y = 0$.
17. ★★★★ Dada $f(x) = x^4 - 3x^3 + 2x$, calcule $f''(x)$ y $f'''(x)$.
18. ★★★★ Dada $y = A\,e^{3x} + B\,e^{x}$, demuestre que $y'' - 4y' + 3y = 0$.
19. ★★★ **(Clase)** Derive $g(x) = \sqrt[3]{x^2} - 4\sqrt{x^3}$.
20. ★★★ **(Clase)** Derive $Z(x) = \dfrac{1}{\sqrt{5x + 3}}$.

21. ★★★★**(Clase)** Derive $h(x) = \ln \sqrt{\dfrac{x^2+3}{2x-1}}$.

22. ★★★**(Clase)** Derive $f(x) = \ln\left[\dfrac{x^2-2x+1}{3x-1}\right]$.

23. ★★★**(Clase)** Derive $g(x) = \sqrt{3x^2-x+1}$.

24. ★★★**(Clase)** Derive $h(x) = 2x^p + x^{p-1}$.

25. ★★★**(Clase)** Derive $M(x) = e^{-x^2} + \ln(2x^n - 3)$.

26. ★★★★**(Clase)** Derive por derivación logarítmica: $J(x) = \left[\dfrac{3x^2-1}{2x+1}\right]^{x+2}$.

27. ★★★★**(Clase)** Derive $f(p) = \dfrac{e^{-p^2} + \ln(p^2)}{p^2+1}$.

28. ★★★★**(Clase)** Derive $Q(s) = \sqrt[5]{25^s - e^{3s}}$.

29. ★★★★**(Clase)** Derive $h(z) = \ln\left(\sqrt{z^2+e^{-z}}\right)^3$.

30. ★★★★**(Clase)** Derive $W(x) = \dfrac{3x^2\, e^{2x}}{x-1}$.

31. ★★★★**(Clase)** Halle y' por derivación implícita: $3x^2 + 6y^3 - \ln y = 0$.

32. ★★★★**(Clase)** Halle y' por derivación implícita: $y^2 - 3e^{-x} + \ln y = \ln(3x+1)$.

33. ★★★★**(Clase)** Halle y' por derivación implícita: $\sqrt{y^2-1} + 3xy + \sqrt{3x-2} = 0$.

4. Clave de Respuestas

1. $\Delta x = 0{,}04; \quad \Delta y = 0{,}2016; \quad T = 5{,}04$
2. $x_2 = x_1 + \Delta x = 12 - 0{,}08 = 11{,}92$
3. $P = 500(1{,}04)^5 \approx \$608{,}33$
4. $P = 30; \quad Q = S(30) = D(30) = 270$
5. $f'(x) = 2x - 5$
6. $f'(x) = \dfrac{2x^2 + 4x + 3}{(x+1)^2}$
7. $f'(x) = 9x^2 - 4x + 3$
8. $f'(x) = 40x\,(4x^2 - 1)^4$
9. $f'(x) = \dfrac{5x + 1}{\sqrt{5x^2 + 2x}}$
10. $y' = (2x - 3)\,e^{x^2 - 3x}$
11. $f'(x) = \dfrac{6x - 1}{3x^2 - x}$
12. $h'(x) = \dfrac{x^2 - 4x - 1}{(x^2 + 1)(x - 2)}$
13. $y' = -\dfrac{x + 2y}{2x - y}$
14. $y' = x^x\,(1 + \ln x)$
15. $y' = (2x+1)^{3x}\left[3\ln(2x+1) + \dfrac{6x}{2x+1}\right]$
16. $y' = -\dfrac{6xy}{6y^3 - 1}$
17. $f''(x) = 12x^2 - 18x; \quad f'''(x) = 24x - 18$
18. Demostración: $y' = 3Ae^{3x} + Be^x$, $y'' = 9Ae^{3x} + Be^x$; sustituyendo, $y'' - 4y' + 3y = A(9 - 12 + 3)e^{3x} + B(1 - 4 + 3)e^x = 0$.
19. $g'(x) = \dfrac{2}{3\sqrt[3]{x}} - 6\sqrt{x}$
20. $Z'(x) = -\dfrac{5}{2\,(5x+3)^{3/2}}$

21. $h'(x) = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{2x^2 - 2x - 6}{(x^2+3)(2x-1)} = \dfrac{x^2 - x - 3}{(x^2+3)(2x-1)}$

22. $f'(x) = \dfrac{2x-2}{x^2 - 2x + 1} - \dfrac{3}{3x-1}$

23. $g'(x) = \dfrac{6x-1}{2\sqrt{3x^2 - x + 1}}$

24. $h'(x) = 2p\,x^{p-1} + (p-1)\,x^{p-2}$

25. $M'(x) = -2x\,e^{-x^2} + \dfrac{2n\,x^{n-1}}{2x^n - 3}$

26. $J'(x) = \left[\dfrac{3x^2-1}{2x+1}\right]^{x+2} \left[(x+2)\left(\dfrac{6x}{3x^2-1} - \dfrac{2}{2x+1}\right) + \ln(3x^2-1) - \ln(2x+1)\right]$

27. $f'(p) = \dfrac{-2p\,(p^2+2)\,e^{-p^2} + \dfrac{2(p^2+1)}{p} - 4p\ln p}{(p^2+1)^2}$

28. $Q'(s) = \dfrac{1}{5}\,(25^s - e^{3s})^{-4/5}\,(25^s \ln 25 - 3e^{3s})$

29. $h'(z) = \dfrac{3}{2} \cdot \dfrac{2z - e^{-z}}{z^2 + e^{-z}}$

30. $W'(x) = \dfrac{3x\,e^{2x}\,(2x^2 - x - 2)}{(x-1)^2}$

31. $y' = -\dfrac{6xy}{18y^3 - 1}$

32. $y' = \dfrac{\dfrac{3}{3x+1} - 3e^{-x}}{2y + \dfrac{1}{y}}$

33. $y' = \dfrac{-3y - \dfrac{3}{2\sqrt{3x-2}}}{y\,(y^2-1)^{-1/2} + 3x}$